

Teknofest Projesi Kapsamında Genetik Varyant Patojenite Tahmin Modelleri İçin Kapsamlı Veri Hazırlama, Özellik Mühendisliği ve Dil Modeli Entegrasyon Raporu

Temel Analitik Çerçeve ve Mevcut Durum Değerlendirmesi

Klinik genetik ve hassas tıp uygulamalarında genetik varyantların insan sağlığı üzerindeki etkilerinin doğru bir şekilde tahmin edilmesi, genoma dayalı teşhislerin merkezinde yer almaktadır. Mevcut incelemeye konu olan Teknofest projesi kapsamında geliştirilen model eğitim kodları, veri setleri ve değerlendirme raporları analiz edildiğinde, genetik varyant patojenitesini tahmin etmek amacıyla yapılandırılmış makine öğrenmesi süreçlerinin uygulandığı görülmektedir.¹ Projenin mevcut aşamasında, LightGBM, XGBoost, Sığ Sinir Ağları (NN) ve Derin Sinir Ağları (DNN) kullanılarak ikili sınıflandırma (Benign ve Pathogenic) probleminin çözülmesi hedeflenmektedir.¹ Veri seti, toplam 4287 genetik varyanttan ve 119 farklı özellikten (feature) oluşmakta olup, %68,1 oranında iyi huylu (Benign) ve %31,9 oranında patojenik (Pathogenic) sınıf dağılımına sahiptir.¹ Bu varyantlar, General, Hereditary_Cancer, PAH ve CFTR olmak üzere dört farklı gen paneli üzerinden analiz edilmektedir.¹

Mevcut sistemin değerlendirme raporu incelendiğinde, "No-FE" (Özellik Mühendisliği Olmayan) ve "With-FE" (Özellik Mühendisliği Olan) olmak üzere iki temel veri hazırlama durumunun 32 farklı konfigürasyonda test edildiği anlaşılmaktadır. En yüksek başarı, Hereditary_Cancer paneli üzerinde tekli panel (Single-Panel) modunda eğitilen ve "With-FE" durumu kullanılan LightGBM modeli ile $F1=0.7901$ skoruna ulaşarak elde edilmiştir.¹ Orijinal veri setinin ilk satırının incelenmesi (columns.txt), varyantların genomik koordinatları (base__chrom, base__pos), nükleotit değişimleri, amino asit değişimleri, fizikokimyasal özellikler (delta_hydrophathy, delta_volume), evrimsel korunma skorları (GERP, phastCons, phyloP), popülasyon frekansları (gnomAD) ve yirmiden fazla biyoinformatik aracın (CADD, REVEL, SIFT, AlphaMissense, CHASMplus vb.) önceden hesaplanmış tahmin skorlarını içerdiğini göstermektedir.¹

Ancak mevcut kod mimarisinde, veri sızıntısı (data leakage), dizilim (sekans) verilerinin işlenmesindeki k-mer vektörizasyon hataları ve dengesiz veri kümelerine yaklaşım biçimlerinde modelin gerçek dünya genelleştirme yeteneğini (generalization) kısıtlayan kritik mimari ve biyolojik hatalar tespit edilmiştir.¹ Model performansını maksimize etmek ve hedef metrik olan F1 skorunu daha da artırmak için, geleneksel özellik mühendisliği adımlarının ötesine geçilmeli,

genetik veri sızıntısı önlenmeli ve DNABERT, ProtBERT, ESM-2 gibi büyük genomik ve proteomik dil modellerinin (LLM) sunduğu modern gömme (embedding) teknikleri entegre edilmelidir.² Bu rapor, Teknofest projesinin makine öğrenmesi hattını (pipeline) dünya standartlarında bir seviyeye taşımak için gereken tüm teorik ve pratik adımları detaylandırmaktadır.

Orijinal Veri Seti Üzerindeki Veri Sızıntısı (Data Leakage) ve Döngüsellik (Circularity) Problemleri

Genomik varyant sınıflandırma projelerinde en sık karşılaşılan metodolojik hata, modelin tahmin etmeye çalıştığı etikete (label) doğrudan veya dolaylı olarak bağlı olan özelliklerin eğitim setine dahil edilmesidir. Değerlendirilen Teknofest projesinde, veri sızıntısı ve döngüsellik sorunları modelin performans metriklerini (F1, AUC-ROC) yapay olarak şişirmekte ve kliniğe aktarılabilirliğini (clinical translation) tehlikeye atmaktadır.¹ Orijinal veri seti sütunları analiz edildiğinde, bazı özelliklerin hedef değişkenin (target) doğrudan bir yansıması olduğu veya hedef değişkenin oluşturulmasında kullanıldığı açıkça görülmektedir.

Klinik Etiket Sızıntısı ve Doğrudan Hedef İfşası

Orijinal columns.txt dosyasında yer alan clinvar__sig (Klinik Anlamlılık) özelliği, varyantın doğrudan ClinVar veritabanındaki "Likely benign" veya "Pathogenic" gibi etiketlerini barındırmaktadır.¹ Mevcut kodun prepare_data_no_fe fonksiyonunda clinvar__sig, clinvar__id, Germline review status ve Stars gibi sızıntı sütunlarının düşürüldüğü (drop edildiği) belirtilmiş olsa da ¹, özellik mühendisliği süreçlerinde veri sızıntısı yalnızca bu bariz sütunlarla sınırlı değildir. Popülasyon frekansını gösteren gnomad4__af (Alele Frequency) özelliği, klinik laboratuvarlar ve ACMG (American College of Medical Genetics and Genomics) yönergeleri tarafından bir varyantın "Benign" (İyi Huylu) olarak etiketlenmesinde temel kriter olarak kullanılmaktadır.¹ Eğer hedef değişken (target) oluşturulurken yüksek popülasyon frekansına sahip varyantlar otomatik olarak "0" (Benign) olarak etiketlendiyse, gnomad4__af sütununun modele doğrudan verilmesi, makine öğrenmesi algoritmasına kural tabanlı bir kopya vermek anlamına gelir. Bu durum, modelin genetik dizilimin biyolojisini öğrenmek yerine yalnızca frekans eşiklerine dayalı bir karar ağacı oluşturmasına neden olur.¹

Meta-Tahmincilerin (Meta-Predictors) Yarattığı Döngüsellik (Circularity)

Mevcut kodun en büyük zafiyetlerinden biri, prepare_data_no_fe fonksiyonunda açıkça belirtilen "Prediction ve rankscore sütunları KORUNUR (gerçek ham baseline)" yaklaşımıdır.¹ Veri setinde yer alan revel__score, cadd__score, clinpred__score, alphamissense__am_class ve metasvm__score gibi özellikler, başlı başına karmaşık makine öğrenmesi modellerinin çıktılarıdır.¹ Bu durum literatürde Tip 1 ve Tip 2 Döngüsellik (Circularity) olarak adlandırılan majör bir metodolojik ihlale yol açar.⁵

REVEL, CADD ve ClinPred gibi meta-tahminciler (meta-predictors), halihazırda ClinVar

veritabanındaki varyantlar üzerinde eğitilmiş ve optimize edilmiştir.⁵ Teknofest projesinin eğitim setinde bu araçların skorlarının girdi (feature) olarak kullanılması, modelin bağımsız bir tahminci olmasını engeller. Bu senaryoda eğitilen LightGBM veya XGBoost modeli, genetik sekansın fizikokimyasal veya evrimsel doğasını öğrenmemekte; bunun yerine sadece REVEL veya AlphaMissense'in çıktılarını yeniden ağırlıklandırarak (re-weighting) hedef değişkene uydurmaktadır (shortcut learning).¹

Özellik Kategorisi	Örnek Sütunlar	Sızıntı Türü ve Biyolojik Etkisi
Klinik Ek Açıklamalar	clinvar__sig, Stars	Doğrudan Sızıntı: Hedef değişkenin metin tabanlı kopyasıdır. Modelin öğrenme sürecini durdurarak ezberlemeye (memorization) yol açar.
Meta-Tahminci Skorları	revel__score, clinpred__score, alphamissense__am_pathogenicity	Döngüsellik (Circularity): Bu araçlar eğitim verilerinde ClinVar'ı kullanmıştır. Model, kendi hedef değişkenini tahmin eden araçların çıktılarına bağımlı hale gelir.
Popülasyon Frekansı	gnomad4__af, gnomad4__ac	Dolaylı Sızıntı: Benign sınıfının tanımlanmasında altın standart olarak kullanılır. Modelin azınlık sınıflarını (nadir patojenik varyantlar) ayırt etme yeteneğini baskılar.
Evrimsel Korunma	gerp__gerp_rs, phyloP	Güvenli Özellikler: Doğrudan dizilim hizalamalarından (MSA) hesaplandıkları için etiket sızıntısı içermezler. Doğrudan kullanılmalılardır.

Raporda "With-FE" (Özellik Mühendisliği Olan) durumunda bu skorların çıkarıldığı ancak yerine 10 farklı aracın oranından oluşan `tool_consensus_ratio` (araç konsensüs oranı) adlı bir özelliğin eklendiği görülmektedir.¹ Bu konsensüs skoru da tamamen aynı döngüsellik önyargısını taşımaktadır. Gerçek dünya uygulamalarında, literatürde henüz yer almayan "Anlamı Belirsiz Varyantlar" (VUS - Variants of Uncertain Significance) üzerinde model çalıştırıldığında, bu araçların skorları eksik veya güvenilir olmaz, bu da modelin klinik ortamda çökmesine yol açar.⁹ F1 skorunu güvenilir ve bilimsel olarak geçerli bir şekilde artırmak için, tüm tahmin aracı skorları eğitim verisinden tamamen izole edilmeli ve model yalnızca saf biyolojik/evrimsel verilere (örneğin, fizikokimyasal değişimler, korunma skorları, yapısal temsiller) odaklanmalıdır.

Sekans Verilerinin İşlenmesinde K-mer Yaklaşımının Yapısal ve Biyolojik Sınırlılıkları

Makine öğrenmesi modellerinin genetik bağlamı anlayabilmesi için biyolojik dizilimlerin (DNA ve protein) sayısal formatlara dönüştürülmesi gerekmektedir. Kod dosyasındaki `prepare_data_no_fe` fonksiyonunda, `Ref_Sequence`, `Alt_Sequence`, `DNA_11mer_Ref`, `Prot_11mer_Ref` gibi dizilim sütunları üzerinde Scikit-Learn kütüphanesinin `CountVectorizer` modülü kullanılarak karakter bazlı 3-gram (trigram) k-mer frekanslarının çıkarıldığı görülmektedir.¹ Bu yaklaşım, modern biyoinformatik standartlarında birçok biyolojik ve istatistiksel zafiyet barındırmakta olup, F1 skorunun artmasının önündeki en büyük yapısal engellerden biridir.

Konumsal Bağlamın (Positional Context) Kaybı

`CountVectorizer` tabanlı k-mer yaklaşımı, özünde Doğal Dil İşleme (NLP) alanından uyarlanmış bir "kelime çantası" (Bag-of-Words) modelidir. Bu yöntem, bir 3-mer diziliminin dizi içinde kaç kez geçtiğini sayarken, o dizilimin mutasyonun gerçekleştiği merkeze olan uzaklığını ve konumsal sırasını tamamen göz ardı eder.¹ Genetik varyant analizinde mutasyonun nerede gerçekleştiği hayati önem taşır. Örneğin, bir tri-peptit motifinin proteinin aktif bir katalitik bölgesinde bulunması ile esnek bir ilmekte (loop) bulunması arasında patojenite açısından devasa bir fark vardır. Konum bilgisinin frekans sayılarıyla silinmesi, modelin amino asitlerin yapısal etkileşimlerini ve komşuluk ilişkilerini öğrenmesini imkansız hale getirir.

Boyutluluk Uyuşmazlığı ve Kapsamlı Biyolojik Veri Kaybı

Modelin veri hazırlama aşamasında, k-mer vektörizasyonu sırasında boyut patlamasını (feature explosion) ve bellek aşımını önlemek amacıyla `max_features=200` parametresi kodlanmıştır.¹ DNA dizilimleri için 4 farklı nükleotit (A, C, G, T) bulunduğundan, olası tüm 3-mer

kombinasyonları $4^3 = 64$ adettir. Dolayısıyla 200 sınırı DNA için herhangi bir veri kaybı yaratmaz.¹ Ancak problem protein dizilimlerinde (`Prot_11mer_Ref` ve `Prot_11mer_Alt`) ortaya çıkmaktadır. Proteinler 20 standart amino asitten oluşmaktadır ve bir protein 3-mer'i için olası

kombinasyon sayısı $20^3 = 8.000$ 'dir. Protein sekansları için en yaygın 200 özelliğin seçilmesi, biyolojik olarak var olan motiflerin yaklaşık %97,5'inin analiz dışı bırakılması anlamına gelir.¹ Patojenik varyantlar sıklıkla nadir görülen spesifik motif değişimlerini içerir; algoritmada uygulanan bu kısıtlama, patojenite sinyallerinin büyük çoğunluğunu silerek modeli körleştirmektedir.

Kısa Dizilimlerde Aşırı Seyreklik (Sparsity) Sorunu

İşlenen veri setindeki DNA_11mer ve Prot_11mer sütunları, adından da anlaşılacağı üzere mutasyon bölgesini çevreleyen 11 karakterlik (veya 11 bazlık) kısa dizilimleri temsil etmektedir. Sadece 11 karakterlik bir diziden çıkarılabilecek ardışık 3-mer (trigram) sayısı yalnızca 9'dur. Modelde uygulanan min_df=3 (minimum doküman frekansı) parametresi, bir k-mer'in öznitelik (feature) olarak matrise dahil edilmesi için veri setindeki en az 3 farklı satırda geçmesini şart koşturmaktadır.¹ Projede kullanılan PAH paneli (324 varyant) veya CFTR paneli (92 varyant) gibi küçük veri kümelerinde, son derece patojenik ancak nadir görülen tri-peptit motifleri, bu frekans filtresine takılarak modelin giriş matrisinden tamamen çıkarılmaktadır.¹ Bu durum, veri matrisinin aşırı seyrek (sparse) olmasına ve ağaç tabanlı modellerin (LightGBM, XGBoost) bölme (split) yapacak yeterli varyans bulamamasına yol açar.

Yönlü Biyokimyanın Göz Ardı Edilmesi ve Grantham Uzaklığı

Mevcut "With-FE" (Özellik Mühendisliği Olan) senaryosunda, amino asitler arasındaki fizikokimyasal farkları belirlemek için bir _GRANTHAM_RAW sözlük tablosu kullanılarak Grantham uzaklıkları (Grantham Distance) hesaplanmaktadır.¹ Ancak, kullanılan mesafe matrisi doğası gereği simetriktir; yani Alanin'den (A) Arjinin'e (R) geçişin skoru ile Arjinin'den Alanin'e geçişin skoru aynıdır.¹ Biyolojik sistemlerde, mutasyonun yönü (directionality) proteinin katlanma kinetiğini ve stabilitesini belirler.¹ Örneğin, disülfid bağları kuran bir Sistein (C) amino asidinin mutasyonla kaybedilmesi, protein yapısını ciddi şekilde bozarken, başlangıçta bulunmayan bir Sistein'in sonradan kazanılması tamamen farklı tipte bir agregasyona yol açabilir. Yalnızca simetrik uzaklıkların kullanılması, varyantın neden olduğu yapısal yönelimin (directional biochemistry) LightGBM veya XGBoost tarafından öğrenilmesini engeller. Simetrik bir sayısallaştırma, patojenite sinyalini bulanıklaştırır ve F1 skorunun belirli bir eşiğin ötesine geçmesini engeller.

Gelişmiş Özellik Mühendisliği: F1 Skorunu Artıracak Biyokimyasal ve Yapısal Entegrasyon

Mevcut sistemdeki k-mer mantığı ve meta-tahminci döngüsellliği terk edildikten sonra, boşalan özellik uzayının (feature space) modelin patojeniteyi öğrenebileceği saf biyokimyasal, evrimsel ve yapısal metriklerle doldurulması gerekmektedir. F1 skorunu güvenilir bir şekilde artıracak olan özellik mühendisliği geliştirmeleri aşağıda sınıflandırılmıştır.

Yönlü Amino Asit Değişim Matrisleri ve BLOSUM Uyumlaması

Grantham mesafesinin simetrik sınırlılıklarını aşmak için, evrimsel süreçte amino asitlerin birbirine dönüşme olasılıklarını yönlü olarak modelleyen PAM (Point Accepted Mutation) veya BLOSUM (Blocks Substitution Matrix) matrislerinin doğrudan kullanımı şarttır. Kodda BLOSUM62 sözlüğü halihazırda yer almaktadır ¹, ancak bu özellik sadece "With-FE" durumunda sınırlı bir şekilde kullanılmaktadır. Bu özelliğin genişletilmesi gerekmektedir.

- **Fizikokimyasal Delta Özellikleri:** Sadece kategorik geçişleri değil, delta_hydrophathy, delta_volume, delta_pi ve delta_charge gibi fizikokimyasal farkları doğrudan sürekli sayısal değişkenler olarak modele vermek ¹, ağaç modellerinin (gradient boosting trees) amino asit boyutu veya yük değişimindeki lineer olmayan (non-linear) eşikleri bulmasını kolaylaştırır. Orijinal veri setinde bu verilerin columns.txt dosyasında mevcut olduğu görülmektedir ¹, ancak kodda bu değişkenlerin tam kapasiteyle standartlaştırılıp ağaçlara verildiğine dair bir işleme rastlanmamıştır.

Yapısal Biyoloji ve AlphaFold Türevli Özellikler

Varyantın yalnızca ardışık sekans bağlamında değil, üç boyutlu (3D) protein yapısı üzerindeki etkisinin anlaşılması patojenite tespitinde çığır açmıştır. ¹¹ Teknofest modeli, özellik setine AlphaFold2 veya AlphaFold3 tarafından türetilmiş yapısal özellikleri entegre etmelidir.

- **SASA (Solvent Accessible Surface Area):** Çözücüye erişilebilir yüzey alanı. Bir mutasyonun proteinin hidrofobik çekirdeğinde mi yoksa hidrofilik dış yüzeyinde mi gerçekleştiği, patojenitesini belirleyen en kritik yapısal özelliktir. ¹² Yüzeydeki bir amino asit değişimi genellikle tolere edilebilirken, çekirdekteki bir hacim değişimi (delta_volume > 0) proteinin yanlış katlanmasına (misfolding) neden olur.
- **C-alpha Displacement (C-alfa Yer Değiştirmesi):** Yabanıl tip (wild-type) ile mutant yapı arasındaki bölgesel yapısal sapmayı ölçer. Yüksek bir C-alfa deplasmanı, proteinin katalitik bölgesinin veya ligand bağlanma alanının bozulduğuna işaret eder. ¹³
- **İkincil Yapı (Secondary Structure) Bilgisi:** Varyantın bir alfa-sarmal (alpha-helix), beta-yaprak (beta-sheet) veya düzensiz bir ilmek (loop/coil) üzerinde olup olmadığını belirten kategorik değişkenlerin modele eklenmesi, LightGBM algoritmalarının yapısal kırılmaları tespit etmesini sağlar. ¹⁴

Evrimsel Korunma (Evolutionary Conservation) Özelliklerinin Rafine Edilmesi

Modelin eğitim setinde yer alan gerp__gerp_nr, gerp__gerp_rs, phastcons__phastcons100_vert ve phylop__phylop100_vert evrimsel korunma skorları ¹, meta-tahmincilerin aksine etiket sızıntısı (data leakage) içermeyen güvenli ve son derece güçlü özelliklerdir. Bir nükleotidin veya amino asidin milyonlarca yıllık evrimsel süreçte değişmeden kalması (yüksek PhyloP veya GERP skoru), o bölgenin hayati bir biyolojik fonksiyona sahip olduğunu ve olası bir mutasyonun patojenik olacağını gösterir. "With-FE" durumunda conservation_product adıyla PhyloP ve PhastCons skorlarının çarpılarak birleştirildiği görülmektedir. ¹ Bu doğru bir yaklaşımdır; ancak bu evrimsel metriklerin, PCA (Temel Bileşen Analizi) gibi doğrusal olmayan boyut indirgeme

tekniklerinden geçirilerek modele doğrudan varyans eksenleri olarak verilmesi, çoklu bağlantı (multicollinearity) sorununu çözer ve modelin eğitim süresini hızlandırır.

Sınıf Dengesizliği (Class Imbalance) ve F1 Skorumu Optimize Eden Kayıp Fonksiyonları

Genetik varyant veri setleri doğası gereği dengesizdir. İncelenen veri seti %68,1 İyi Huylu ve %31,9 Patojenik dağılımına sahiptir.¹ Her ne kadar %32'lik azınlık sınıfı aşırı bir dengesizlik (extreme imbalance) yaratmasa da, gen panellerine inildiğinde (özellikle belirli kalıtsal kanser türlerinde veya nadir görülen varyantlarda) azınlık sınıfını doğru tahmin etmek zorlaşır.¹⁶ Dengesiz veri kümelerinde geleneksel Doğruluk (Accuracy) metriği yanıltıcıdır; model her zaman çoğunluk sınıfını tahmin ederek yüksek doğruluğa ulaşabilir. Bu nedenle projenin temel optimizasyon metriği F1 skoru olarak belirlenmiştir. F1 skorumu, özellikle patojenik azınlık sınıfı için Duyarlılık (Recall) ve Kesinlik (Precision) dengesini kurarak maksimize edecek algoritmik stratejiler aşağıda detaylandırılmıştır.

Focal Loss (Odak Kaybı) Entegrasyonu

Mevcut kod mimarisinde, LightGBM ve XGBoost modelleri ikili sınıflandırma (binary classification) için varsayılan kayıp fonksiyonu olan Standart Çapraz Entropi (Cross-Entropy / Logloss) ile eğitilmektedir.¹ Çapraz entropi, çoğunluk sınıfındaki (İyi Huylu) kolay tahmin edilen örneklerden gelen kümülatif kayıpların, azınlık sınıfındaki zor örnekleri (örneğin, Anlamı Belirsiz Patojenik Varyantları - VUS) sayıca bastırmasına yol açar.¹⁸ Bu durum, modelin azınlık sınıfı için Kesinlik (Precision) ve Duyarlılık (Recall) dengesini kaybetmesine neden olur.

Focal Loss (Odak Kaybı), standart kayıp fonksiyonuna dinamik bir ölçeklendirme faktörü ekleyerek bu sorunu çözer. Matematiksel formülasyonu şu şekildedir:

$$FL(p_t) = -\alpha_t(1 - p_t)^\gamma \log(p_t)$$

Burada p_t , modelin doğru sınıf için tahmin ettiği olasılık, α_t sınıf dengesizliğini kontrol eden ağırlık faktörü ve γ (odaklanma parametresi) kolay örneklerin ağırlığını azaltan modülatördür.²⁰ $\gamma > 0$ olarak ayarlandığında, $p_t = 0.9$ olasılıkla kolayca tahmin edilen (İyi Huylu olduğu bariz olan) bir örneğin modelin ağırlık güncellemelerine (gradient updates) katkısı, standart Çapraz Entropi'ye göre ciddi oranda azalır (örneğin $\gamma = 2$ iken 100 kat daha az olur).¹⁸ Bu matematiksel müdahale, karar ağacının (decision tree) tamamen sınırda kalan (decision boundary), sınıflandırması zor olan vakalar üzerine odaklanmasını sağlar.

Teknofest projesine pratik entegrasyon: LightGBM kütüphanesi Python API'si üzerinden özel kayıp fonksiyonlarına (custom loss functions) izin vermektedir. Özel bir focal_loss_lgb amaç fonksiyonu ve Hessian/Gradient türevlerini hesaplayan bir modül yazılarak eğitim döngüsüne (fobj argümanı aracılığıyla) entegre edilmelidir.²⁰ F1 skorumu maksimize etmek için mevcut

Optuna hiperparametre optimizasyonu sürecine $\gamma \in [0.5, 3.0]$ ve $\alpha \in [0.25, 0.75]$ değerleri de dahil edilerek, veri setine en uygun odaklanma parametresi deneysel olarak bulunmalıdır.

KDE Tabanlı Oversampling (Aşırı Örnekleme) ve Eşik Optimizasyonu

Mevcut yaklaşımda sınıf ağırlıklandırması (class_weight='balanced' veya scale_pos_weight) kullanılmaktadır.¹ Ancak ağaç tabanlı modellerde sadece ağırlıklandırma yapmak her zaman yeterli olmaz. Klasik SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique) algoritması, lokal interpolasyon hataları yaparak genetik gerçekliğe aykırı (fizikokimyasal olarak imkansız) sentetik varyantlar üretebilir ve modelin kesinliğini (precision) düşürebilir.²² Bunun yerine, azınlık sınıfının global olasılık dağılımını tahmin eden KDE (Kernel Density Estimation) tabanlı aşırı örnekleme kullanmak, XGBoost ve LightGBM'in karar sınırlarını genetik kuralları ihlal etmeden optimize ederek F1 skorunu istikrarlı bir şekilde artırır.²²

Yöntem	Matematiksel Mekanizma	F1 Skoruna Etkisi	Biyoinformatik Geçerlilik
Standart Logloss	Bütün örneklerin hatalarını eşit ağırlıklandırır.	Düşük Recall, Çoğunluk Sınıfına Eğilim.	Yetersiz (Kolay iyi huylu varyantlar modeli domine eder).
Focal Loss	$(1 - p_t)^\gamma$ faktörü ile kolay öğrenilen örneklerin eğimini (gradient) sıfıra yaklaştırır.	Recall ve Precision arasında ideal denge (F1 Maksimizasyonu).	Yüksek (Zor patojenik mutasyonların öğrenilmesini zorlar).
SMOTE	En yakın komşular (KNN) arasında doğrusal interpolasyon yapar.	Artan Recall, ancak çok düşük Precision (Yalancı Pozitifler).	Düşük (Genetik bağlamda anlamsız ara amino asit/nükleotit değerleri üretebilir).
KDE Oversampling	Azınlık sınıfının global olasılık yoğunluk	ROC-AUC ve F1 skorunda dengeli	Yüksek (Genomik sınırları ve varyans

	fonksiyonunu tahmin eder.	artış.	dağılımını korur).
--	---------------------------	--------	--------------------

Ayrıca, raporda bahsedilen eşik optimizasyonu (Threshold Tuning - 0.10 ile 0.90 arasında süpürme yaparak F1'i maksimize eden noktayı bulma)¹ son derece doğru bir yaklaşımdır. Bu işlemin Focus Loss ile birleştirilmesi, Precision-Recall eğrisinin altında kalan alanı (AUC-PR) doğrudan büyütecektir.

DNA Dil Modelleri: DNABERT, BPE (Byte Pair Encoding) Devrimi ve Genomik Bağlam

Mevcut projede kullanılan CountVectorizer tabanlı 3-gram k-mer yaklaşımının yapısal kusurlarını tamamen ortadan kaldırmanın yolu, Doğal Dil İşleme (NLP) alanındaki Transformer mimarisinin genetiğe uyarlanmış halleri olan Genomik Dil Modellerini (Genomic LLMs) kullanmaktır. Bu modeller, milyonlarca referans genomu üzerinden öz-denetimli (self-supervised) olarak eğitilmiş ve her bir nükleotidin veya genetik motifin geniş genomik bağlamını kapsayan gömme (embedding) vektörleri oluşturma kapasitesine sahiptir.²⁴ Projenin F1 skorunu artırmak için araştırılan en güçlü yöntemlerden biri DNABERT ve onun halefleridir.

DNABERT ve Geleneksel K-mer Sınırlılıkları

İlk nesil DNABERT modeli, BERT mimarisini temel alarak insan genomu üzerinde eğitilmiş öncü bir modeldir.²⁵ Ancak DNABERT, DNA dizilerini tokenizasyon (kelimelere ayırma) işleminden geçirirken, tıpkı Teknofest projesindeki koda benzer şekilde sabit uzunluklu (örneğin 6-mer) ve örtüşen (overlapping) k-mer'ler kullanır.²⁷ Bu durum, modelin girdi dizisi boyunca yüksek çözünürlüklü konumsal bilgi yakalamasını sağlasa da, hem hesaplama maliyetini devasa boyutlara çıkarmakta hem de uzun genetik dizilerin işlenmesini zorlaştırmaktadır. Ayrıca örtüşen k-mer'ler, dizinin başındaki ve sonundaki bağlam eksikliği (context lack) nedeniyle kenar nükleotitlerin eksik temsil edilmesine yol açar.²⁹

DNABERT-2 ve BPE (Byte Pair Encoding) Tokenizasyonu

DNABERT-2, geleneksel k-mer yaklaşımını tamamen terk ederek BPE (Byte Pair Encoding) tokenizasyonunu benimseyen devrim niteliğinde bir temel modeldir (foundation model).² BPE, önceden belirlenmiş sabit k-mer uzunlukları dayatmak yerine, istatistiksel bir veri sıkıştırma algoritması kullanarak genomik korpus içinde en sık birlikte bulunan nükleotit dizilimlerini (segmentleri) iteratif olarak birleştirir ve dinamik bir kelime dağarcığı oluşturur.²

- **BPE'nin K-mer'e Üstünlüğü:** BPE tokenizasyonu sayesinde model, biyolojik olarak anlamlı motifleri (örneğin TATA kutuları, bağlanma bölgeleri) doğal olarak parçalanmadan tek bir token olarak algılayabilir. GUE (Genome Understanding Evaluation) kıyaslamalı testlerinde

(benchmark), aynı veri ve mimari ile eğitilen BPE tabanlı DNABERT-2, k-mer kullanan versiyonlara göre 28 veri setinin 21'inde daha yüksek performans göstermiştir.²

- **ALiBi ve Uzun Bağlam:** DNABERT-2, mutlak konumsal kodlamalar yerine ALiBi (Attention with Linear Bias) teknolojisini kullanır. Bu sayede model, 512 token sınırına takılmadan 10.000 baz çiftine kadar uzanan DNA dizilerini işleyebilir.³⁰ Bu, mutasyonun sadece hemen yanındaki 11 nükleotidi değil, düzenleyici bölgelerdeki (enhancer/promoter) uzak etkileşimleri de kavramasını sağlar.
- **Hesaplama Verimliliği:** Örtüşmeyen tokenizasyon sayesinde DNABERT-2, ilk modele kıyasla parametre açısından 21 kat daha küçük olmasına rağmen 92 kat daha az GPU zamanı harcayarak çalışabilmekte ve üstün doğruluk sunmaktadır.²

Projeye Entegrasyon: DNA Gömmelerinin (Embeddings) Çıkarımı

Teknofest projesinde yer alan Ref_Sequence, Alt_Sequence veya DNA_11mer gibi dizilimler, DNABERT-2 modelinden geçirilerek sayısal temsiller (embeddings) elde edilmelidir.

1. DNA dizisi DNABERT-2 modeline verilir.
2. Modelin son gizli katmanından (last hidden states) çıkan vektörler toplanır.
3. *Mean Token Embedding* (Ortalama Token Havuzlama) yöntemi kullanılarak, tüm diziyi temsil eden tek bir sabit boyutlu (örneğin 768 boyutlu) sayısal vektör elde edilir. Araştırmalar, genomik dizilimlerin sınıflandırılmasında ortalama havuzlamanın (mean pooling) en istikrarlı ve yüksek F1 performansını sağladığını kanıtlamıştır.³²
4. Bu 768 boyutlu vektör, doğrudan LightGBM modeline yeni kolonlar (özellikler) olarak eklenir. CountVectorizer ile oluşturulan anlamsız 64 sütunluk k-mer matrisinin yerini, biyolojik bağlamı kavramış bu derin matris alır.

Protein Dil Modelleri: ProtBERT, ESM-2 ve Δ -Gömme (Delta-Embedding) Stratejileri

Varyantların klinik olarak en büyük etkiyi yarattığı bölge, protein kodlayan genlerdeki yanlış anlamlı (missense) mutasyonlardır.³⁴ DNA dil modelleri, gen regülasyonu ve kodlamayan bölgelerde başarılı olsa da, proteinin 3 boyutlu katlanması ve amino asitler arası karmaşık elektrostatik/hidrofobik etkileşimler söz konusu olduğunda **Protein Dil Modelleri (pLMs)** varyant etkisini tahmin etmede rakipsizdir.³⁶ Teknofest projesindeki Prot_11mer_Ref ve Prot_11mer_Alt sütunları için k-mer yaklaşımı yerine ProtBERT veya ESM-2 kullanılmalıdır.

ProtBERT ve ESM-2'nin Mimarisi

- **ProtBERT:** UniProtKB ve BFD veritabanları üzerinde milyarlarca protein dizilimi ile eğitilmiş bir Transformer ağıdır.³⁹ Doğal Dil Anlama (NLU) mimarisine benzer şekilde, protein sekansındaki her bir amino asidi bir "kelime" olarak kabul eder ve dizideki diğer tüm amino asitlerle olan ilişkisini hesaplar (self-attention).⁴⁰
- **ESM-2 (Evolutionary Scale Modeling-2):** Meta AI tarafından geliştirilen ESM-2,

milyonlarca protein dizilimi üzerinden Maskeli Dil Modellemesi (Masked Language Modeling - MLM) kullanarak eğitilmiş modern bir pLM'dir.⁴¹ ESM-2'nin en çarpıcı özelliği, modele herhangi bir 3 boyutlu koordinat veya yapısal veri verilmemiş olmasına rağmen, sadece amino asit dizilimlerindeki evrimsel kısıtlamaları (evolutionary constraints) ve birlikte evrimleşme (co-evolution) örüntülerini öğrenerek, proteinin ikincil ve üçüncül yapısına (contact maps) dair yüksek doğruluklu içsel temsiller üretebilmesidir.⁴¹ ESM-2'nin 650 milyon veya 3 milyar parametrelili versiyonları, varyant tahmininde devasa bir sıçrama sağlar.

Δ-Embedding (Delta Gömme) Tekniği ile Varyant Patojenitesinin Hesaplanması

Teknofest projesindeki mevcut kodda, referans (Ref) ve alternatif (Alt) sekanslar ayrı ayrı vektörizasyon işleminden geçirilmekte ve LightGBM'in aradaki farkı dolaylı yoldan, bağımsız sütunlar üzerinden öğrenmesi beklenmektedir. Bu, ağaç modelleri için çok dolaylı ve verimsiz bir

öğrenme sürecidir. Bunun yerine, literatürde "State-of-the-Art" (SOTA) kabul edilen **Δ-Embedding (Delta Gömme)** yaklaşımı entegre edilmelidir.³ Bu yöntem, mutasyonun protein üzerindeki net yapısal ve fonksiyonel şokunu matematiksel olarak izole eder.

1. **Vektörizasyon:** Yabanıl tip (Wild-type / Ref) protein dizilimi, ESM-2 veya ProtBERT modelinden geçirilerek son katmandan tüm diziye temsil eden ortalama bir gömme vektörü (E_{wt}) elde edilir. ESM-2'de bu vektör genellikle 1280 (veya model boyutuna göre değişen) boyuta sahiptir.⁴³
2. **Mutant Analizi:** Sadece tek bir amino asidi değiştirilmiş mutant (Alt) dizilim de tamamen aynı modele verilerek E_{mut} vektörü hesaplanır.
3. **Farkın Çıkarılması (Delta):** İki vektör birbirinden vektörel olarak çıkarılarak, varyantın protein ağında yarattığı yapısal etkiyi saf olarak temsil eden ΔE vektörü oluşturulur:

$$\Delta E = E_{mut} - E_{wt}$$

4. **Boyut İndirgeme ve Gürültü Filtreleme:** 1280 boyutlu ΔE vektörünü doğrudan XGBoost veya LightGBM gibi modellere vermek "boyutluluk lanetine" (curse of dimensionality) ve eğitim sürelerinin aşırı uzamasına neden olabilir. Bunu önlemek için PCA (Temel Bileşen Analizi), UMAP veya bir Otokodlayıcı (Autoencoder) kullanılarak vektörün boyutu biyolojik bilgi kaybı yaşanmadan daha düşük bir seviyeye (örneğin 64 temel bileşene) sıkıştırılabilir.⁴²
5. **Karma Semantik Ağaçlar (Hybrid Semantic Boosted Trees):** İndirgenmiş ESM-2 delta-embedding vektörleri, önceden bahsettiğimiz sızıntısız biyokimyasal özellikler (gnomAD AF, AlphaFold SASA, PhyloP) ile aynı veri çerçevesinde (DataFrame) birleştirilir. Bu entegrasyon, yapısal olmayan (unstructured) sekans verilerindeki derin anlamsal

bağlamı, LightGBM'in yapılandırılmış (structured) tablosal verilerdeki karar verme yeteneği ile kusursuzca harmanlar.⁴⁶

Araştırmalar, AlphaMissense gibi yalnızca önceden eğitilmiş (pre-trained) kara kutu modellere bağımlı kalmak yerine, ESM-2 gömmelerinin XGBoost/LightGBM algoritmaları ile klinik veriler (örneğin sızıntısız ClinVar setleri) üzerinde eğitilmesinin, yalnız AlphaMissense kullanımına kıyasla sınıflandırma hatasını %66 oranında azalttığını (AUC-ROC: 0.978) göstermektedir.⁴³

Optimizasyon ve Veri Çerçevesi Önerileri

F1 skorunu artırmak amacıyla, modellerin hiperparametre optimizasyonu (Optuna) sürecine dil modeli entegrasyonu ve Focal Loss parametrelerinin dahil edilmesi şarttır.

Optimizasyon Aşaması	Mevcut Durum	Önerilen Model Mimarisi ve Geliştirme
Kayıp Fonksiyonu (Loss Function)	Standart Çapraz Entropi (Logloss)	Azınlık sınıfını ve zor vakaları (VUS) öğrenmeye zorlayan Focal Loss entegrasyonu ($\gamma \in [1.0, 3.0]$).
Sınıf Dengeleme (Balancing)	class_weight='balanced'	Çoğunluk sınıfındaki bilgiyi yok etmeden sentetik zor vakalar üreten KDE Oversampling .
Sekans İşleme (DNA)	3-mer CountVectorizer	DNABERT-2 modeli ile BPE tokenizasyonu ve ortalama havuzlama (Mean Pooling) kullanılarak 768-D vektör çıkarımı.
Sekans İşleme (Protein)	3-mer CountVectorizer	ESM-2 modeli kullanılarak referans ve mutant sekanslardan Δ -Embedding (

		ΔE) elde edilmesi ve PCA ile boyut indirgeme.
Tahmin Aracı Sızıntıları	REVEL, CADD, ClinPred korunuyor.	Tam izolasyon. Hedef değişkene sızıntı yapan tüm araç skorlarının eğitim setinden acilen kaldırılması.
Karar Eşiği (Threshold)	Post-hoc optimizasyon (0.50'den sapma).	Focal Loss ile birlikte Precision-Recall (PR) eğrisini maksimize edecek dinamik eşik kalibrasyonu.

Sonuç ve Kliniğe Aktarım Stratejisi

Teknofest projesi kapsamında sunulan makine öğrenmesi hattı, LightGBM ve XGBoost gibi güçlü algoritmaları kullanması ve Optuna ile başarılı bir test çerçevesi kurması açısından sağlam bir temele sahiptir.¹ Ancak, mevcut konfigürasyondaki F1 skoru başarısı büyük ölçüde meta-tahmincilerin (REVEL, CADD vb.) yarattığı Tip 1 döngüsellikten ve etiket sızıntısından beslenmekte olup, genelleştirilebilir bir genomik anlama (genomic understanding) yansıtmamaktadır.⁵ Ek olarak, sekansları CountVectorizer ile 3-mer'lere bölmek, nükleotit ve amino asit yönlülüğünü, uzak mesafe yapısal etkileşimlerini ve evrimsel bağlamı yok ederek modelin kapasitesini köreltmektedir.¹

Bu engelleri aşmak ve varyant patojenite tahminindeki kesinliği (F1 skorunu) bilimsel standartların üzerine çıkarmak için stratejik bir dönüşüm gereklidir. Modelin eğitiminden sızıntı yaratan tüm skorlar temizlenmeli; boşalan özellik uzayı, AlphaFold türevli yapısal metrikler (SASA), yönlü biyokimyasal matrisler ve sağlam evrimsel korunma skorlarıyla doldurulmalıdır. Geleneksel k-mer yaklaşımı terk edilmeli; bunun yerine DNA düzeyinde BPE tokenizasyonunu kullanan DNABERT-2, protein düzeyinde ise Maskeli Dil Modellemesi ile proteinlerin fiziksel temas haritalarını kavramış ESM-2 kullanılmalıdır.² Referans ve mutant protein gömmeleri arasındaki farkı hesaplayan Δ -Embedding stratejisinin LightGBM modeline entegrasyonu, mutasyonun protein ağındaki şokunu algoritmaya doğrudan aktaracaktır.³ Son olarak, sınıf dengesizliğinin yarattığı yalancı pozitifleri (false positives) azaltmak ve modeli zor "Anlamı Belirsiz Varyantlara" (VUS) odaklamak için Standart Logloss yerine Focal Loss kullanılmalıdır.¹⁸

Bu yenilikçi adımların atılması; geleneksel özellik mühendisliğinin sızıntısız, katı biyolojik metriklerle yeniden tanımlanması ve Büyük Dil Modellerinin (LLM) derin gösterim yeteneklerinin degrade edilmiş karar ağaçlarıyla harmanlanmasıyla (Hybrid Semantic Boosted Trees), projeyi sadece bir yarışma uygulaması olmaktan çıkarıp, günümüz genetik teşhis ve hassas tıp uygulamalarında kullanılabilecek, dünya standartlarında (State-of-the-Art) güvenilir bir klinik karar destek sistemine dönüştürecektir.

Alıntılanan çalışmalar

1. model_comparison_report.pdf
2. DNABERT-2: EFFICIENT FOUNDATION MODEL AND BENCHMARK FOR MULTI-SPECIES GENOMES - OpenReview, erişim tarihi Mart 21, 2026, <https://openreview.net/pdf?id=oMLQB4EZE1>
3. pLM-SAV: A Δ -Embedding Approach for Predicting Pathogenic Single Amino Acid Variants - bioRxiv, erişim tarihi Mart 21, 2026, <https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.05.24.655916v1.full.pdf>
4. Critical assessment of missense variant effect predictors on disease-relevant variant data, erişim tarihi Mart 21, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11976771/>
5. Assessing performance of pathogenicity predictors using clinically relevant variant datasets, erişim tarihi Mart 21, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8327323/>
6. The Evaluation of Tools Used to Predict the Impact of Missense Variants Is Hindered by Two Types of Circularity - PMC, erişim tarihi Mart 21, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4409520/>
7. (PDF) Mind the gap: preventing circularity in missense variant prediction - ResearchGate, erişim tarihi Mart 21, 2026, https://www.researchgate.net/publication/341238496_Mind_the_gap_preventing_circularity_in_missense_variant_prediction
8. REVEL: An Ensemble Method for Predicting the Pathogenicity of Rare Missense Variants, erişim tarihi Mart 21, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5065685/>
9. Disease-Specific Prediction of Missense Variant Pathogenicity with DNA Language Models and Graph Neural Networks - PMC, erişim tarihi Mart 21, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12562010/>
10. Evaluating the Utility of REVEL and CADD for Interpreting Variants in Amyotrophic Lateral Sclerosis Genes - PMC, erişim tarihi Mart 21, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11919158/>
11. Predicting the pathogenicity of missense variants using features derived from AlphaFold2, erişim tarihi Mart 21, 2026, <https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.03.05.483091.full>
12. AFFIPred: AlphaFold2 structure-based Functional Impact Prediction of missense variations, erişim tarihi Mart 21, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11751861/>
13. A Novel Machine Learning Approach to PTEN Missense Variant Classification

Using Alpha Fold 3 - Opast Publisher, erişim tarihi Mart 21, 2026,
<https://www.opastpublishers.com/open-access-articles/a-novel-machine-learning-approach-to-pten-missense-variant-classification-using-alpha-fold-3-10230.html>

14. Predicting the pathogenicity of missense variants using features derived from AlphaFold2 | Bioinformatics | Oxford Academic, erişim tarihi Mart 21, 2026,
<https://academic.oup.com/bioinformatics/article/39/5/btad280/7135835>
15. Accurate Identification and Mechanistic Evaluation of Pathogenic Missense Variants with Rhapsody-2 - PMC, erişim tarihi Mart 21, 2026,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11870481/>
16. Struggling with F1-Score and Recall in an Imbalanced Binary Classification Model (Chromatin Accessibility) : r/learnmachinelearning - Reddit, erişim tarihi Mart 21, 2026,
https://www.reddit.com/r/learnmachinelearning/comments/1iy0ztw/struggling_with_f1score_and_recall_in_an/
17. [Discussion] Struggling with F1-Score and Recall in an Imbalanced Binary Classification Model (Chromatin Accessibility) : r/MachineLearning - Reddit, erişim tarihi Mart 21, 2026,
https://www.reddit.com/r/MachineLearning/comments/1iy15ry/discussion_struggling_with_f1score_and_recall_in/
18. LightGBM with the Focal Loss for imbalanced datasets | by Javier Rodriguez Zaurin, erişim tarihi Mart 21, 2026,
<https://medium.com/data-science/lightgbm-with-the-focal-loss-for-imbalanced-datasets-9836a9ae00ca>
19. An Enhanced Focal Loss Function to Mitigate Class Imbalance in Auto Insurance Fraud Detection with Explainable AI - arXiv, erişim tarihi Mart 21, 2026,
<https://arxiv.org/html/2508.02283v1>
20. Focal loss implementation for LightGBM - Max Halford, erişim tarihi Mart 21, 2026,
<https://maxhalford.github.io/blog/lightgbm-focal-loss/>
21. jrzaaurin/LightGBM-with-Focal-Loss - GitHub, erişim tarihi Mart 21, 2026,
<https://github.com/jrzaaurin/LightGBM-with-Focal-Loss>
22. Improving classification on imbalanced genomic data via KDE-based synthetic sampling, erişim tarihi Mart 21, 2026,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12395650/>
23. Optimizing imbalanced learning with genetic algorithm - PMC - NIH, erişim tarihi Mart 21, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12504573/>
24. Genomic language models with k-mer tokenization strategies for plant genome annotation and regulatory element strength prediction - PMC, erişim tarihi Mart 21, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12313756/>
25. Benchmarking DNA Foundation Models for zero-shot variant effect prediction: the role of context, training, and architecture | bioRxiv, erişim tarihi Mart 21, 2026,
<https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.06.15.659748v1.full-text>
26. DNABERT: pre-trained Bidirectional Encoder Representations from Transformers model for DNA-language in genome - PMC, erişim tarihi Mart 21, 2026,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11025658/>

27. DNABERT: pre-trained Bidirectional Encoder Representations from Transformers model for DNA-language in genome - Oxford Academic, erişim tarihi Mart 21, 2026, <https://academic.oup.com/bioinformatics/article/37/15/2112/6128680>
28. Investigation of the BERT model on nucleotide sequences with non-standard pre-training and evaluation of different k-mer embeddings - Oxford Academic, erişim tarihi Mart 21, 2026, <https://academic.oup.com/bioinformatics/article/39/10/btad617/7303863>
29. BEND: Benchmarking DNA Language Models on Biologically Meaningful Tasks - arXiv, erişim tarihi Mart 21, 2026, <https://arxiv.org/html/2311.12570v3>
30. DNABERT-2: Efficient Foundation Model and Benchmark For Multi-Species Genomes, erişim tarihi Mart 21, 2026, <https://openreview.net/forum?id=oMLQB4EZE1>
31. DNABERT-2: Efficient Foundation Model and Benchmark For Multi-Species Genomes, erişim tarihi Mart 21, 2026, <https://arxiv.org/html/2306.15006v2>
32. Benchmarking DNA Foundation Models for Genomic Sequence Classification - PMC, erişim tarihi Mart 21, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11343214/>
33. Benchmarking DNA foundation models for genomic and genetic tasks - PMC, erişim tarihi Mart 21, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12663285/>
34. Fine-tuning the ESM2 protein language model to understand the functional impact of missense variants - arXiv.org, erişim tarihi Mart 21, 2026, <https://arxiv.org/html/2410.10919v1>
35. Enhancing Clinical Classification of Protein Variants using ESM2 and UMAP | bioRxiv, erişim tarihi Mart 21, 2026, <https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.07.26.666924>
36. Embeddings from protein language models predict conservation and variant effects - PMC, erişim tarihi Mart 21, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8716573/>
37. Protein Sequence Analysis landscape: A Systematic Review of Task Types, Databases, Datasets, Word Embeddings Methods, and Language Models - PMC, erişim tarihi Mart 21, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12125710/>
38. A Comprehensive Review of Protein Language Models - arXiv, erişim tarihi Mart 21, 2026, <https://arxiv.org/html/2502.06881v1>
39. Comparative Assessment of Protein Large Language Models for Enzyme Commission Number Prediction - PMC, erişim tarihi Mart 21, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11866580/>
40. Evaluating the advancements in protein language models for encoding strategies in protein function prediction: a comprehensive review - Frontiers, erişim tarihi Mart 21, 2026, <https://www.frontiersin.org/journals/bioengineering-and-biotechnology/articles/10.3389/fbioe.2025.1506508/full>
41. Zero-Shot Protein Design Using ESM-2 - BioNeMo Framework - NVIDIA Documentation, erişim tarihi Mart 21, 2026, <https://docs.nvidia.com/bionemo-framework/2.5/user-guide/examples/bionemo-esm2/mutant-design/>

42. TransEFVP: A Two-Stage Approach for the Prediction of Human Pathogenic Variants Based on Protein Sequence Embedding Fusion | Journal of Chemical Information and Modeling - ACS Publications, erişim tarihi Mart 21, 2026, <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jcim.3c02019>
43. Protein Language Models Rescue Variant Pathogenicity Prediction in Intrinsically Disordered Regions Through Synergistic Integration with Structure-Based Methods | Sciety, erişim tarihi Mart 21, 2026, <https://sciety.org/articles/activity/10.21203/rs.3.rs-8735672/v1>
44. Utilizing protein structure graph embeddings to predict the pathogenicity of missense variants - PMC, erişim tarihi Mart 21, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12288871/>
45. PathoLM: Identifying pathogenicity from the DNA sequence through the Genome Foundation Model - bioRxiv.org, erişim tarihi Mart 21, 2026, <https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2024.06.18.599629v1.full.pdf>
46. Combining XGBoost and Embeddings: Hybrid Semantic Boosted Trees? - MachineLearningMastery.com, erişim tarihi Mart 21, 2026, <https://machinelearningmastery.com/combining-xgboost-and-embeddings-hybrid-semantic-boosted-trees/>
47. Machine Learning Integrating Protein Structure, Sequence, and Dynamics to Predict the Enzyme Activity of Bovine Enterokinase Variants | Journal of Chemical Information and Modeling - ACS Publications, erişim tarihi Mart 21, 2026, <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jcim.3c00999>
48. Integrating ESM-2 and Graph Neural Networks with AlphaFold-2 Structures for Enhanced Protein Function Prediction - PMC, erişim tarihi Mart 21, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12391975/>